

Inteligencia Artificial

Dr. Víctor Uc Cetima

Agentes

Ejercicio 2: Descripción PEAS de agentes inteligentes

Octavio Jacome Mata

Objetivo

Para cada una de las 8 aplicaciones, redacta una descripción PEAS completa y coherente. Debes pensar como diseñador del agente: qué optimiza, dónde actúa, con qué puede mover o modificar el mundo, y qué puede observar.

1. Alexa

- **Performance:** Entender correctamente al usuario, responder la frase correcta, realizar el comando pedido, controlar los dispositivos vinculados.
- **Environment:** El usuario; casa, departamento u oficina; dispositivos inteligentes vinculados, internet, servicios de Amazon.
- **Actuators:** Altavoz integrado, antenas transmisoras.
- **Sensors:** Micrófono integrado, información digital, antenas receptoras.

2. Roomba

- **Performance:** Cantidad de suciedad recogida, tamaño de la zona cubierta, tiempo de limpieza, eficiencia energética, minimización de accidentes.
- **Environment:** Casa, departamento u oficina; diversas habitaciones, suelos, escaleras, patios; obstáculos, personas y animales; suciedad.
- **Actuators:** Cepillos, aspiradora, motor de ruedas, mecánica de direccionamiento.
- **Sensors:** Sensores de proximidad, desnivel y suciedad, sensor de movimiento, cámaras.

3. Reels de Instagram

- **Performance:** Interacciones como likes, comentarios, 'guardar', repostear de usuarios; tiempo en la app; indicaciones del usuario tipo 'me interesa' o 'no me gusta' sobre el contenido; reporte, bloqueo.

- **Environment:** Aplicación de Instagram, Reels disponibles, otros usuarios, tendencias.
- **Actuators:** Algoritmos de selección, ordenamiento y reproducción para el usuario; actualizador del algoritmo respecto a nueva información.
- **Sensors:** Interacciones, historial de reproducción, tiempo en la aplicación, cuentas seguidas, búsquedas del usuario.

4. Yurikamome de Japón

- **Performance:** Llegar a la estación, seguridad de los usuarios, puntualidad de arribo, velocidad constante, seguimiento de normas.
- **Environment:** Vías, estaciones, otros trenes, señales ferroviarias, curvas, pendientes, obstáculos, pasajeros.
- **Actuators:** Motores, frenos, puertas, señalización, mecanismos de control de velocidad y dirección.
- **Sensors:** Sensores de velocidad, posición, estado de las vías, sistemas de señalización.

5. Agente de trading

- **Performance:** Rentabilidad de operaciones, rendimiento ajustado al riesgo, *drawdown*, cumplimiento de límites.
- **Environment:** Mercado financiero, acciones, índices, otros participantes, noticias, condiciones económicas, plataforma de negociación.
- **Actuators:** Enviar órdenes de compra y venta, modificación de órdenes, cancelaciones, establecer límites de pérdida.
- **Sensors:** Precios, volumen, libro de órdenes, indicadores calculados, noticias, datos económicos, estado de la cartera.

6. YOLO para imágenes médicas

- **Performance:** Exactitud de las detecciones, precisión, *recall*, especificidad, IoU, reducción de falsos negativos.
- **Environment:** Hospital, imágenes médicas, pacientes, personal médico, sistema de información.
- **Actuators:** Mostrar las detecciones y regiones de interés, generar alertas, generar informes.
- **Sensors:** Imágenes médicas de radiografías, tomografías, resonancias, fotografías clínicas.

7. Dron de inspección agrícola

- **Performance:** Cobertura de área, precisión de detección de problemas, tiempo de trabajo, eficiencia energética, seguridad de vuelo, cantidad de problemas identificados.
- **Environment:** Campos agrícolas, árboles y plantas, terrenos, obstáculos, edificios, postes, condiciones climáticas, zona de despegue y aterrizaje.
- **Actuators:** Motores y hélices, mecanismos de orientación, sistemas de trayectoria, altitud, velocidad.
- **Sensors:** Cámaras RGB, multiespectrales, térmicas, GPS, sensores de proximidad y altitud.

8. Stockfish

- **Performance:** Ganar partida, evitar perder, maximizar ventaja de posición, realizar movimientos válidos.
- **Environment:** Tablero de ajedrez, piezas propias y del oponente, reglas, movimientos realizados.
- **Actuators:** Realizar movimiento en el tablero.
- **Sensors:** Estado actual del tablero, posición de todas las piezas, movimientos del oponente, situación de la partida.